

2026年9月1日 M4臨床感染症学

尿路感染症

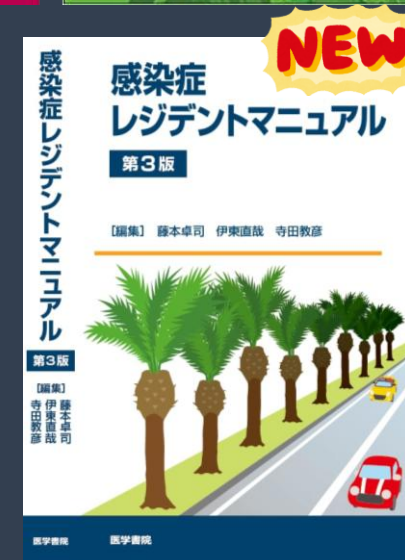
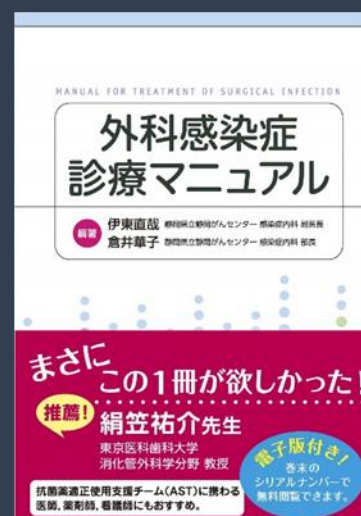
名古屋市立大学大学院医学研究科 感染症学分野
名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床感染症学分野（寄附講座）
名古屋市立大学東部医療センター感染症内科



Naoya Itoh, MD, DTM&H, PhD

書籍：効率的に短時間で学んでもらいたい

主なもの

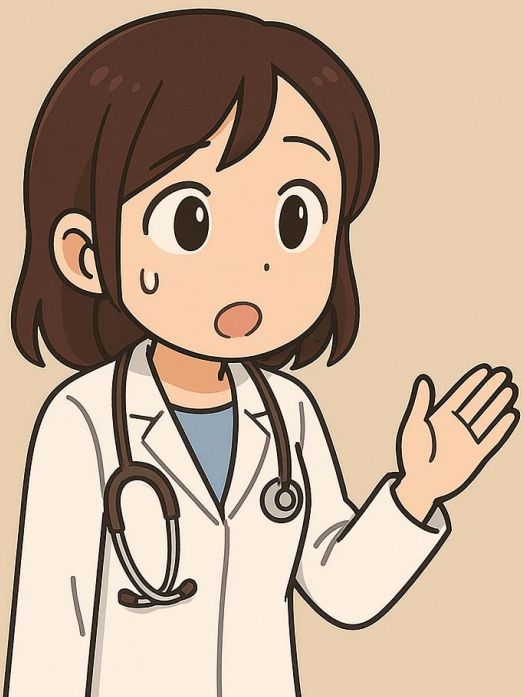


改定作業中

- UTI（尿路感染症）の局在をはっきりさせる。
- UTIは除外診断。膿尿≠UTI。
- 治療期間はshort is better。
- 地域・施設の疫学を考慮した抗菌薬を選択。

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 尿路感染症の分類と症状
- ③ 尿路感染症の原因微生物
- ④ 尿路感染症の検査
- ⑤ 尿路感染症の診断
- ⑥ 尿路感染症の治療



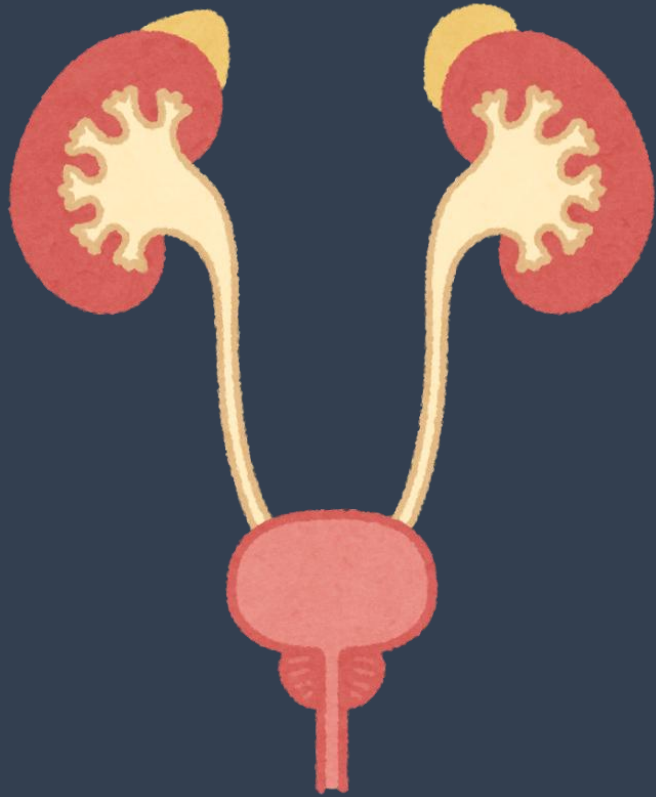
先生、
尿路感染症の患者さんなんですが・・・

ポイント①

診断名として「尿路感染症」と言わない



尿路感染症の解剖学的分類



腎盂腎炎

上部尿路

膀胱炎
前立腺炎
尿道炎

下部尿路

尿路感染症を、「尿路感染症」と診断しない！
局在を明らかにすること！

- 術後
 - 膀胱全摘・回腸導管
- 異物
 - 腎瘻・膀胱瘻・尿道留置カテーテル
- 閉塞
 - 尿路結石・腫瘍・前立腺肥大
 - 神経因性膀胱

旧分類

単純性尿路感染症：

発熱がなく、妊娠していない、閉経前**女性**で、糖尿病や泌尿器系の異常がない急性膀胱炎



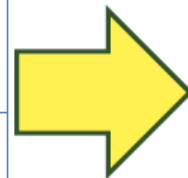
急性腎盂腎炎：

上記の単純性尿路感染症の定義を満たす**女性**における急性腎臓感染症



複雑性尿路感染症：

その他のすべての尿路感染症



新分類

単純性尿路感染症：発熱がない女性または男性において、膀胱に限定された感染症

複雑性尿路感染症：膀胱を越えた感染（女性または男性）

- 腎盂腎炎
- 発熱を伴う or 菌血症を伴う尿路感染症
- カテーテル関連（CAUTI）
- 前立腺炎（*本ガイドラインの対象外）



治療管理を意図した分類となっている

治療方針決定のための尿路感染症の分類

複雑性UTI（膀胱を超えてより上部に及ぶ）

- 発熱
- 全身症状（悪寒、戦慄、血行動態不安定など）
- 側腹部痛
- CVA叩打痛

※腎盂腎炎はcUTIに含まれる。

※尿道カテーテル（経尿道的、恥骨上の、間欠的）留置に関連する全身症状を伴うUTIも複雑性に含む。

対象患者群：

- 留置カテーテル、神経因性膀胱、尿路閉塞、尿閉などを有する患者

細菌性前立腺炎、精巢上体炎、精巣炎には適用されない

<https://www.idsociety.org/practice-guideline/complicated-urinary-tract-infections/>

単純性UTI（膀胱を超えない）

- 排尿痛、頻尿、尿意切迫感、恥骨上部痛など膀胱局所の症状を呈する。
- 感染が膀胱内に限局していると推定。
- 原因不明の発熱がない or UTI以外の要因で説明可能
- 他の全身症状（悪寒、戦慄、不安定なバイタルなど）がなく、or UTI以外の要因で説明可能
- 側腹部痛やCVA叩打痛がない

対象患者群：

- 女性、男性、泌尿器系の異常あり、免疫不全、糖尿病患者などにも発症しうる。
- 再発性UTIも単純性に分類されることがある。
- 尿道カテーテル（経尿道的、恥骨上、間欠的）、ステント、腎瘻チューブを有する患者は、単純性UTIとは見なされない。
- 細菌性前立腺炎、精巣上体炎、精巣炎には適用されない。

IDSA 2025の分類で「複雑性尿路感染症」に該当するのはどれか

発熱のない閉経前女性の急性膀胱炎

0%

排尿痛と頻尿のみを呈する男性膀胱炎

0%

側腹部痛と発熱を伴う腎盂腎炎

0%

無症候性細菌尿

0%

再発性膀胱炎（女性）

0%



この患者さん、
細菌尿があるので治療したほうがいいですか？

この患者さん、細菌尿があるので治療したほうがいいですか？

治療しよう！

0%

ちょっと待って！

0%

その他

0%

有症状であることがUTI診断の前提



無症候性細菌尿 (Asymptomatic Bacteriuria)

尿路感染症の徴候や症状がなく、膿尿の有無にかかわらず、尿中に 10^5 CFU/mL以上で増殖している1種類以上の細菌が存在する状態

Clin Infect Dis. 2019 May 2;68(10):e83-e110.

無症候性細菌尿について正しいのはどれか。

高齢者では原則治療する

0%

膿尿を伴わなければASBではない

0%

UTIの症状がないことが定義に含まれる

0%

尿培養 10^3 CFU/mL以上で診断する

0%

男性では定義されない

0%

各尿路感染症の症状

膀胱炎

- 排尿困難
- 頻尿
- 尿意切迫感
- 恥骨上部の痛み
- 血尿

JAMA. 2002;287(20):2701.

腎盂腎炎

- 発熱
- 悪寒
- 側腹部痛
- CVA叩打痛
- 嘔気・嘔吐

Lancet. 1971;2(7725):615.

前立腺炎

- 発熱
- 頻尿・尿意切迫
- 排尿困難
- 骨盤痛・会陰部痛
- 前立腺の圧痛（触診）

BMC Infect Dis. 2008 Jan 30;8:12.

腎盂腎炎を示唆する症状として最も適切なのはどれか

尿意切迫感

0%

恥骨上部痛

0%

排尿時痛

0%

側腹部痛と悪寒

0%

血尿のみ

0%

尿路感染症は典型的症状がないことが多い

2014/9-2021/3@栃木医療センター、2019/1-2020/12@済生会宇都宮病院に入院した菌血症を呈したUTI患者（n=285）を対象。平均年齢は82歳。

	Total (n = 285)
Primary outcome	
初回診察時に非典型的症状を呈した患者の割合	144 (50.5)
Secondary outcomes	
初回診察時に新規尿路症状・所見、発熱がない患者の割合	32 (11.2)
初回診察時に正しくUTIと診断された患者の割合	202 (70.9)
初回診察時に抗菌薬が処方された患者の割合	223 (78.3)

主要評価項目：初回診察時に非典型的症状（新規の尿路症状・所見がない）を呈した患者の割合。

診察時に尿路症状・所見がないことに関連する因子の多変量解析の結果

Variables	Odds ratios (95% CI)	P value
Aged 75 years or older	2.16 (1.22–3.83)	0.008
Male sex	1.85 (1.09–3.13)	0.02
Dementia	2.19 (1.11–4.30)	0.006
Ischemic heart disease	0.43 (0.17–1.06)	0.07
Initial visit from symptom onset < 24 h	1.77 (1.07–2.95)	0.03

高齢、男性、認知症、発症からの早期受診は、非典型臨床像のリスク増加と有意に関連

尿所見（膿尿、細菌尿）のみでUTIと診断しない。

UTIは除外診断である！

微生物はランダムに臓器を侵さない
微生物検査という窓を通して患者の病態にアプローチする

血液培養で大腸菌が検出されていたら？

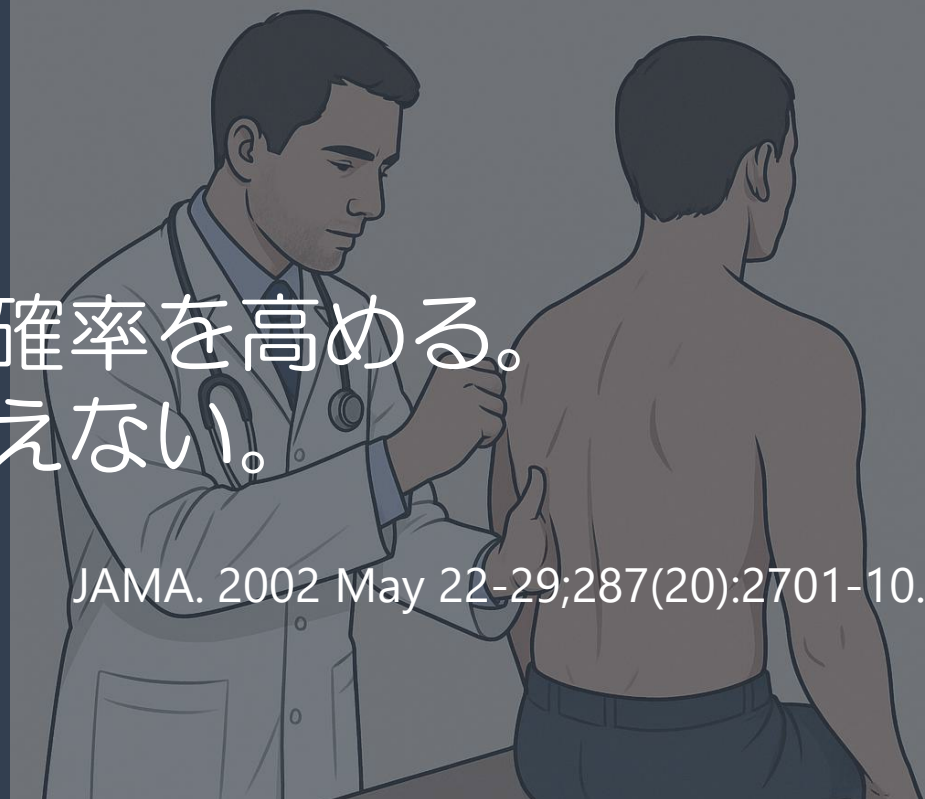
肋骨脊柱角叩打痛 (CVA tenderness)

女性の単純性腎盂腎炎の予測に使えるか？

- 陽性尤度比：1.7 (1.1-2.5)
- 陰性尤度比：0.9 (0.8-1.0)

陽性であれば多少事後確率を高める。
除外診断には使えない。

CVA TENDERNESS



JAMA. 2002 May 22-29;287(20):2701-10.

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 尿路感染症の分類と症状
- ③ 尿路感染症の原因微生物
- ④ 尿路感染症の検査
- ⑤ 尿路感染症の診断
- ⑥ 尿路感染症の治療



UTIの原因微生物で最も多いものは？

UTIの原因微生物最も多いものは？

大腸菌

0%

Klebsiella pneumoniae

0%

Proteus mirabilis

0%

Pseudomonas aeruginosa

0%

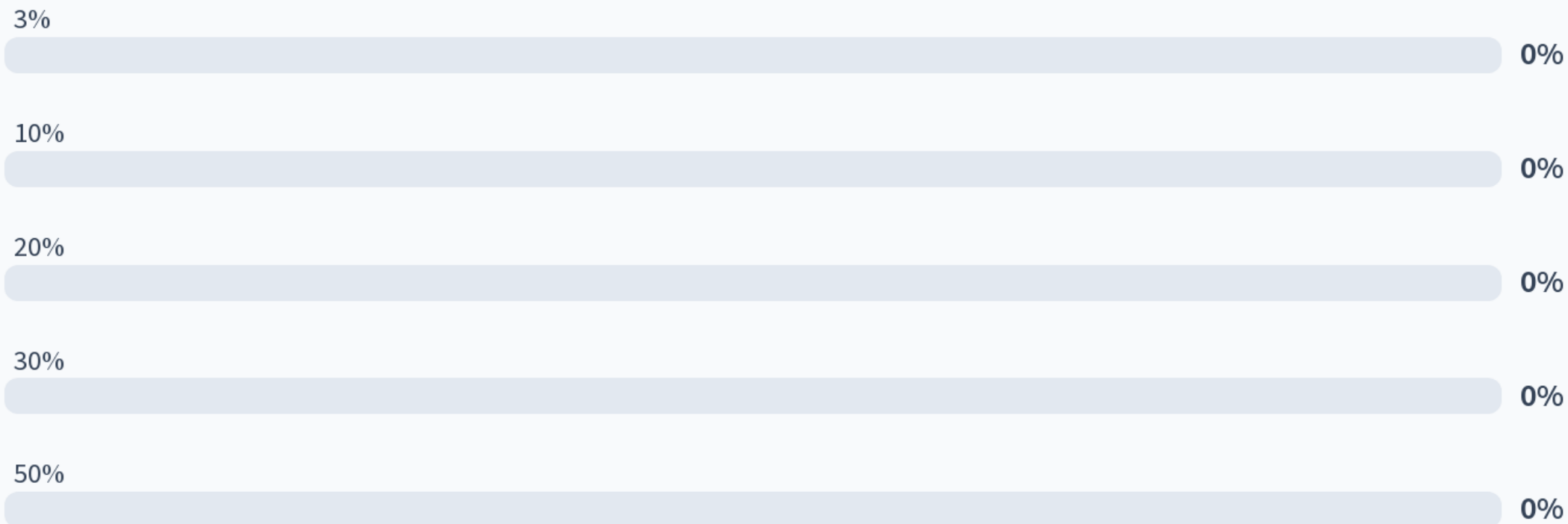
Pathogen	Percentage of isolates			
	Female outpatients (n = 2089)	Male outpatients (n = 319)	Female inpatients (n = 262)	Male inpatients (n = 69)
<i>Escherichia coli</i> ^a	81.6	74.0	84.5	71.0
<i>Klebsiella</i> species	2.6	6.0	3.4	7.3
<i>Proteus</i> species	1.2	2.2	1.9	1.5
<i>Enterobacter</i> species	1.3	1.9	1.9	0
<i>Pseudomonas</i> species	0.5	1.9	1.2	1.5
<i>Citrobacter</i> species	0.3	2.2	0.4	2.9
<i>Enterococcus</i> species	1.0	4.4	1.5	4.4
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	2.8	0.9	0	2.9
<i>Staphylococcus aureus</i>	0.2	0.6	0.4	1.5
Other	8.5	5.9	4.8	7.0

^a $P < .01$ for comparison between female and male patients (outpatients and inpatients combined), $P = .27$ for comparison between female outpatients and female inpatients, and $P = .61$ for comparison between male outpatients and male inpatients, by χ^2 test.

尿路感染症の起因菌

- メインは*E. coli*, *Klebsiella* sp., *Proteus* sp. などの腸内細菌目細菌（グラム陰性桿菌）
- 若年女性の膀胱炎では*Staphylococcus saprophyticus*が原因になることもある
- カテーテルなどの人工物が入っていたり、医療暴露を受けたりすると、*Serratia* sp., *Enterobacter* sp., *Citrobacter* sp., *Pseudomonas aeruginosa*の可能性が増える

日本の大腸菌（入院検体）におけるCTRXの耐性率ってどれくらい？



日本の耐性グラム陰性菌の疫学（2024年）

CTRX
≡
ESBL産生

<i>Escherichia coli</i>	
	割合
CTRX耐性	31.5%
LVFX耐性	38.1%
MEPM耐性	0.1%
IPM耐性	0.1%

<i>Klebsiella pneumoniae</i>	
	割合
CTRX耐性	18.7%
LVFX耐性	6.1%
MEPM耐性	0.3%
IPM耐性	0.2%

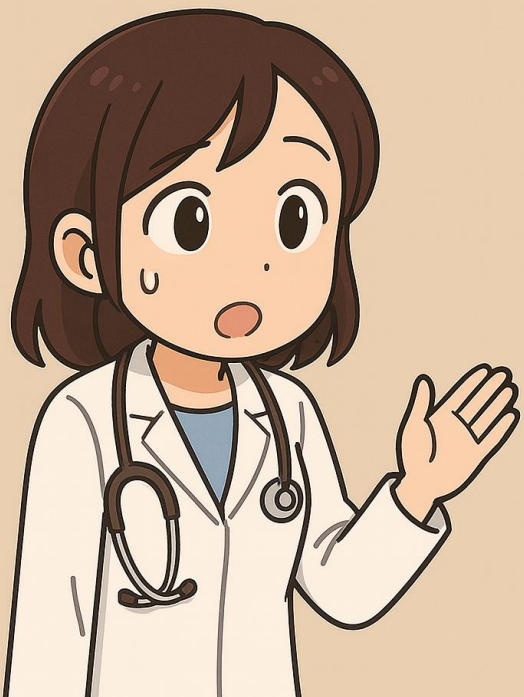
<i>Enterobacter cloacae</i>	
	割合
MEPM耐性	0.7%
IPM耐性	0.9%

<i>Enterobacter cloacae</i> complex	
	割合
MEPM耐性	0.7%
IPM耐性	0.9%

<i>Klebsiella aerogenes</i>	
	割合
MEPM耐性	0.8%
IPM耐性	1.4%



日本ではカルバペネム耐性は少ないが
ESBL産生大腸菌・*K. pneumoniae*が多い。



先生、
尿から黄色ブドウ球菌が検出されていますが・・・

先生、尿からS. aureusが検出されていますが・・・

保菌かな。

0%

ムム！？

0%

その他

0%

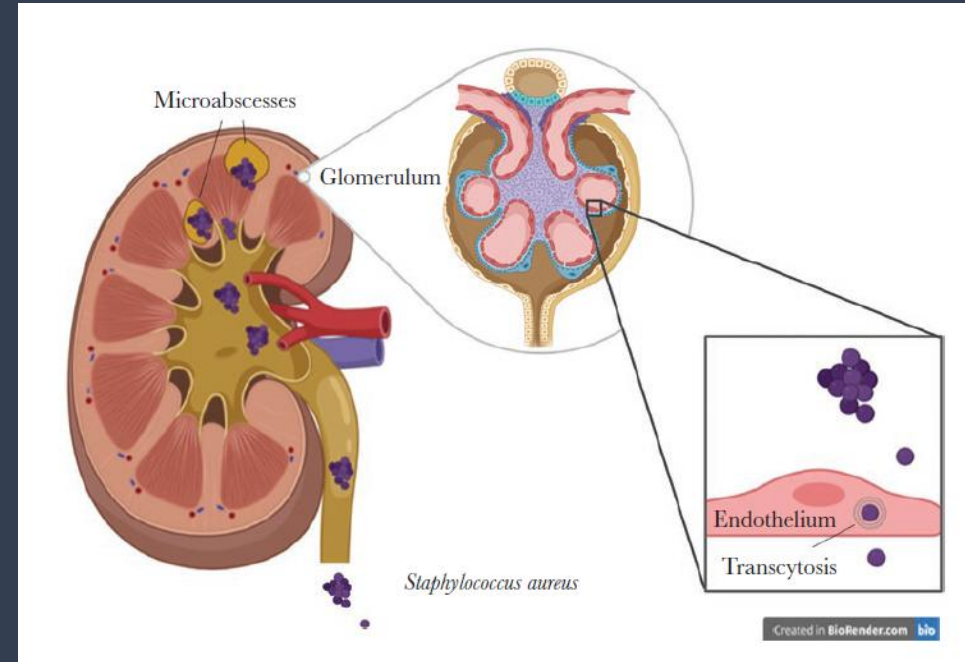
SABUはSABの可能性あり

SABU

Staphylococcus aureus bacteriuria

SAB

S. aureus bacteremia



SAB患者におけるSABUの発生率は**7.8%～39%**

黄色ブドウ球菌によるUTIはまれだが・・・
(0.5～1%)

Open Forum Infect Dis. 2021 Mar 30;8(6):ofab158.



先生、
尿からカンジダが検出されていますが・・・

先生、尿からカンジダが検出されていますが・・・

(A) 今度こそ保菌一択！

0%

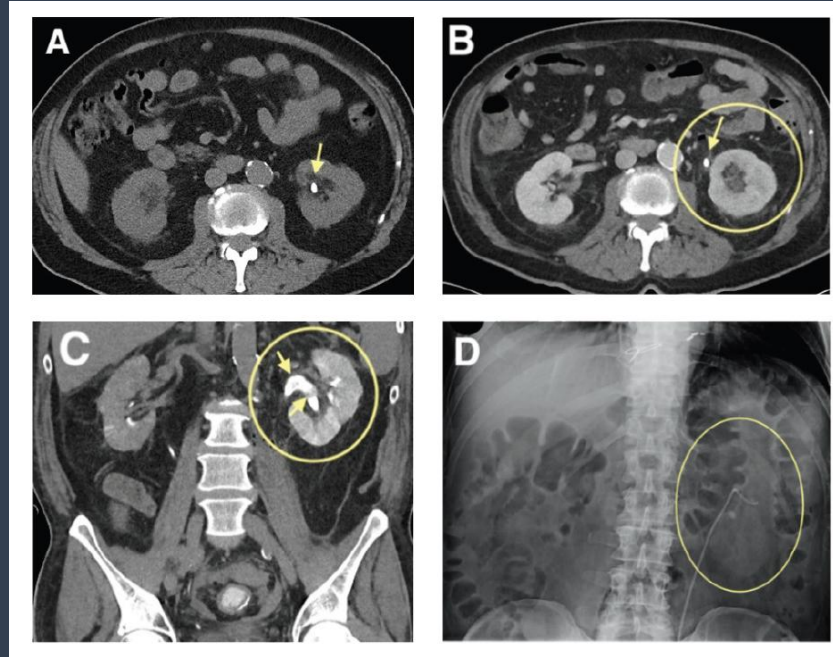
(B) ムム！？

0%

(C) その他

0%

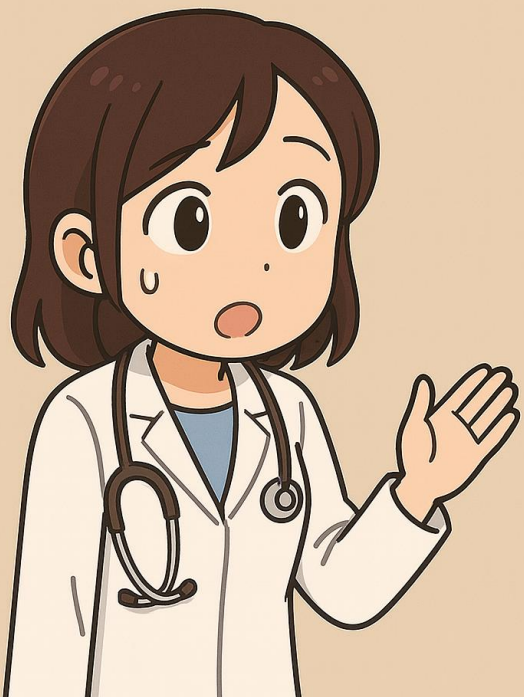
カンジダ尿症は多くは無症候性・・・だが！



尿路閉塞によってカンジダ血症を発症する可能性あり
▶ 閉塞解除と抗真菌薬治療が必要

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 尿路感染症の分類と症状
- ③ 尿路感染症の原因微生物
- ④ 尿路感染症の検査
- ⑤ 尿路感染症の診断
- ⑥ 尿路感染症の治療



CAUTI疑いの患者さんですが、
尿培養を採取する際には、サンプルポートから
採取で良いですか？

サンプリングポートから尿培養採取して・・・

OK

0%

だめ！

0%

その他

0%

尿路感染症の臨床検査診断のポイント

- ✓ 尿路感染症に一致する症状や所見がない場合は、通常、尿培養は推奨されない。
- ✓ 培養用に採取した尿は、室温で30分以上保管しない。検査室で30分以内に処理されない場合は、冷蔵庫の温度で保管するか、保存チューブを使用する。
- ✓ 膿尿スクリーニングが陽性の場合、培養検査への再検査が考慮される。
- ✓ 尿検体中に3種類以上の細菌が存在する場合、通常は採取時に汚染があったことを示し、その解釈は困難である。

膀胱留置カテーテルでは急速にバイオフィルムが形成（保菌細菌で感染を反映していない可能性）

- ▶ 原則として留置カテーテルからの培養は行わない（48時間未満ならOK）

膀胱留置カテーテル関連尿路感染症の発生率

細菌尿のリスク： 約**3-10%**/日

N Engl J Med. 1978;299(11):570.
Am J Med. 1981;70(4):947.

1 ヶ月でほぼ**100%**細菌尿となる。

10-25%が症候性となる

Arch Intern Med. 2000;160(5):678.
Am J Infect Control. 2000;28(1):68.
J Urol. 2012 May;187(5):1662-6. Epub 2012 Mar 15

非遠心尿を用いた所定の機器 or 計算板法

≥ 10 WBCs/ μ L or ≥ 10 WBCs/mm³

尿沈渣鏡検

≥ 5 WBCs/HPF（400倍強拡大1視野）

膿尿の定義は報告・研究によりさまざま。
この基準が用いられていることが多い。

尿路感染症の検査診断

Test results	Sensitivity (%)	Specificity (%)	PPV (%)	NPV (%)
Dipstick				
Positive leukocyte esterase	72-97	41-86	43-56	82-91
Positive nitrite	19-48	92-100	50-83	70-88
Positive leukocyte esterase or nitrite	46-100	42-98	52-68	78-98
Microscopy, WBC/ μ L				
>5 ^b	90-96	47-50	56-59	83-95
10	100	36	NA	NA
50	98	66	NA	NA
100	93	71	NA	NA
200	89	86	NA	NA
300	84	88	NA	NA
400	77	92	NA	NA
Imaging				
Ultrasonography	74.3	56.7	NA	NA
Computerized tomography	81-84	87.5	NA	NA
Magnetic resonance imaging	100	81.8	NA	NA



UTIに対する検査の診断的価値は限られる。
UTIの診断は主に臨床症状に基づいて考える。

細菌尿の定義

尿中細菌数 $\geq 10^5$ CFU/mL
(症状あれば尿中細菌数 $\geq 10^3$ CFU/mL)

下部尿路感染では、より少ない菌量
IDSA：膀胱炎 10^2 CFU/mL、腎盂腎炎 10^4 CFU/mL

Specimen, colony count	Performance characteristics, %				Reference(s)
	Sensitivity	Specificity	Predictive value		
			Positive	Negative	
Uncentrifuged urine					
ND ^a	96	95	54	100	[33]
ND ^b	91	99	93	99	[33]
≥10 ⁵ cfu/mL	81–97	71–96	31–90	92–100	[34–36, 38]
≥10 ⁴ cfu/mL	86–96	75–99	59–98	80–99	[28, 40]
Centrifuged urine					
≥10 ⁵ cfu/mL	92–100	8–94	7–77	98–100	[37, 39, 41]
≥10 ⁴ cfu/mL	74	86	78	84	[39]
≥10 ³ cfu/mL	63	91	89	69	[39]



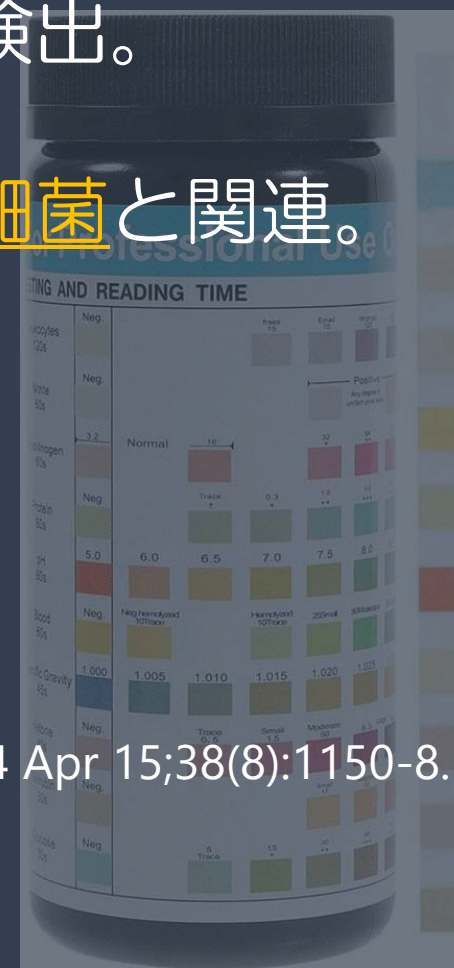
遠心せずにGram染色し1,000倍（油浸）で
1視野に細菌が1つ以上見えたら、10⁵ CFU/mL以上の菌量

尿Gram染色で菌が見えたら細菌尿

亜硝酸塩検査は細菌尿を間接的に評価する

- ✓ 細菌が硝酸塩から亜硝酸塩を生成する際に化学的に検出。
- ✓ 亜硝酸塩試験で検出される生化学反応は腸内細菌目細菌と関連。
それ以外の細菌尿は評価できない。
- ✓ 硝酸塩を亜硝酸塩に変換するには4時間以上かかる。
朝一番の尿検体を検査する必要。

Clin Infect Dis. 2004 Apr 15;38(8):1150-8.





明らかに腎盂腎炎っぽい患者さんなのですが、
尿培養が陰性なんですよ・・・

明らかに腎盂腎炎っぽいけど、尿培養が陰性・・・

(A) ほな腎盂腎炎ちゃうか

0%

(B) いやでもそれ腎盂腎炎ちゃうか

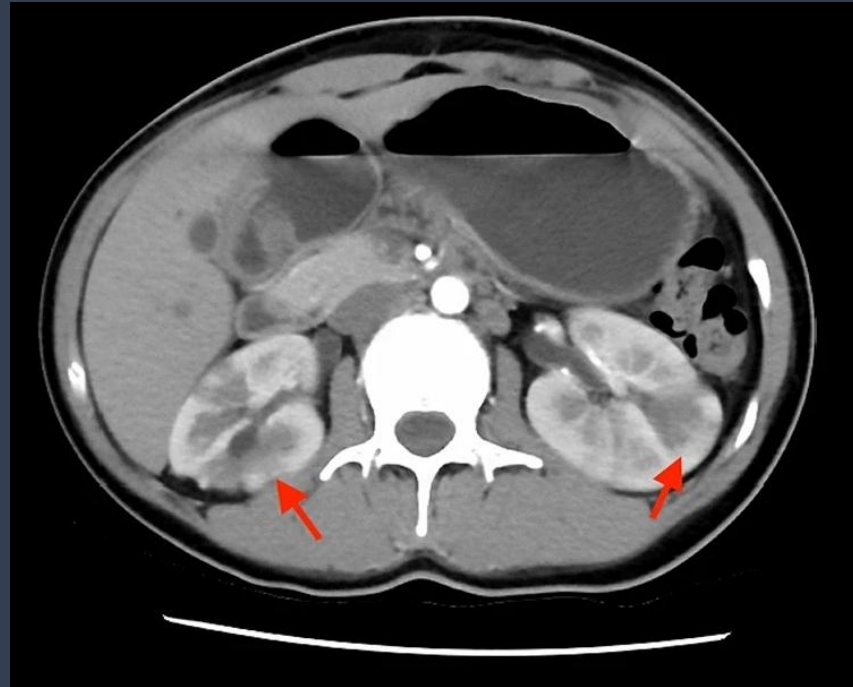
0%

(C) その他

0%

AFBNは尿培養が陰性になるときがある

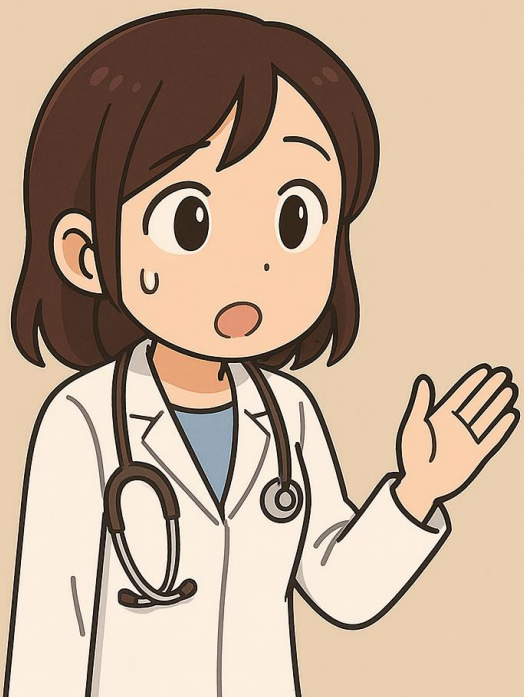
CTで診断された238人の成人のAFBN（Acute Focal Bacterial Nephritis）患者。



膿尿の発生率：97.9%
尿培養の陽性率：91/238（38.4%）

膿尿の定義：尿沈渣検鏡で ≥ 5 WBCs/HPF

Sci Rep. 2022 May 4;12(1):7292.



先生、CT撮ったら
腎周囲に毛羽立ちがありました。
腎盂腎炎で良いですか？

CT上での腎周囲の毛羽立ち所見

腎盂腎炎で間違いなし

0%

腎盂腎炎とも限らない

0%

その他

0%

腎周囲の毛羽立ちは必ずしも腎盂腎炎を示唆しない

腎盂腎炎患者（n=250）、毛羽立ち（PFS）あり（n=111）、PFSなし（n=83）

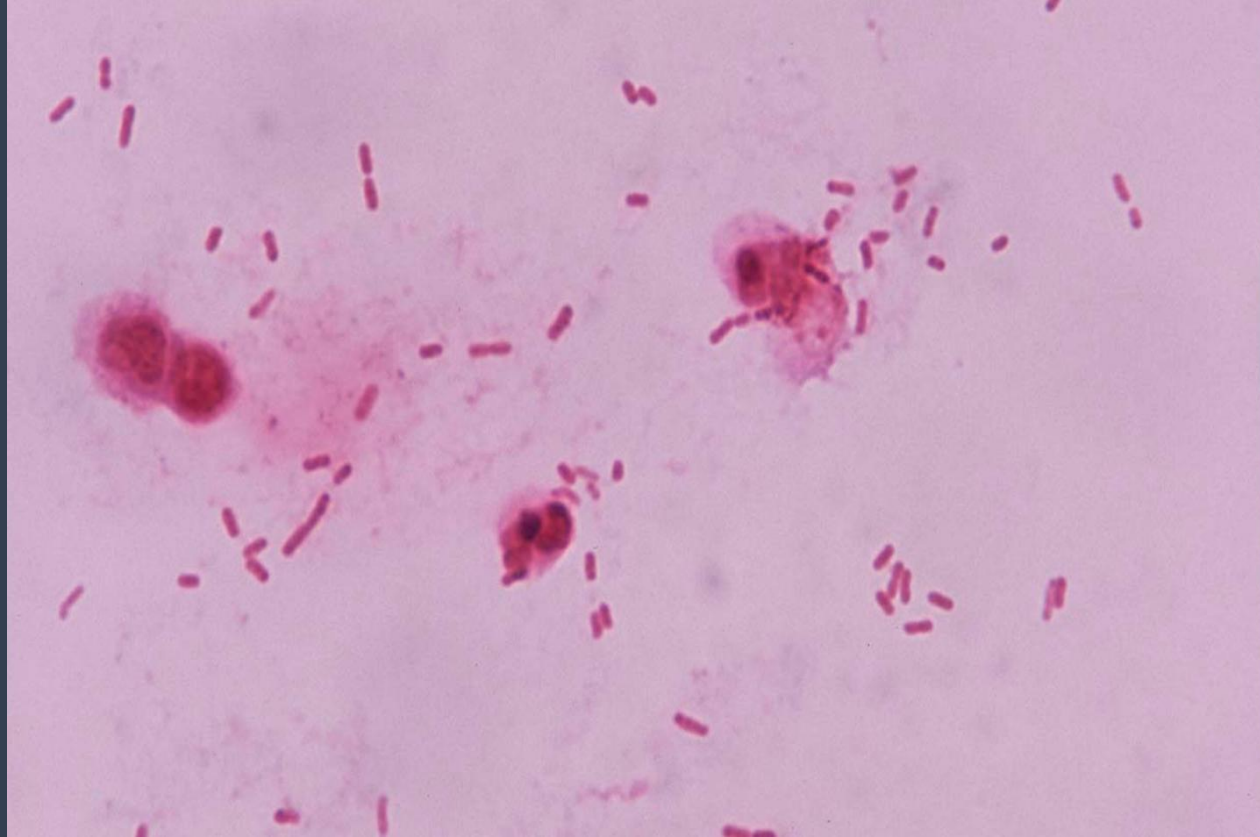


ただしPFS群の方が菌血症発症率は有意に高かった
（55.2% vs. 23.1%）。

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 尿路感染症の分類と症状
- ③ 尿路感染症の原因微生物
- ④ 尿路感染症の検査
- ⑤ 尿路感染症の診断
- ⑥ 尿路感染症の治療

質問：78歳女性 主訴：発熱、咳嗽、喀痰



尿グラム染色 (×1,000)

診断はUTIでしょうか？

診断はUTIでしょうか？

はい

0%

いいえ

0%

その他

0%

UTIは除外診断

これだけあればUTIという所見はない
むしろUTIはどの所見も非特異的なものだらけ

尿路感染症に関する検査の考え方として正しいのはどれか

尿路症状がなくても尿培養は routinely に行う

0%

膿尿があればUTIと診断できる

0%

細菌尿はUTIの確定診断に最も重要である

0%

UTIの診断は主に臨床症状に基づく

0%

尿培養陽性 = 治療適応である

0%

尿Gram染色について正しい記載はどれか。

遠心後に行わないと意味がない

0%

抗菌薬治療開始後の尿検体で実施する

0%

細菌尿の間接的評価にすぎない

0%

1,000倍で菌が見えれば 10^5 CFU/mL以上を示唆

0%

感受性結果を予測できる

0%

尿所見のみでUTIと診断できない理由として最も適切なのはどれか。

尿培養は感度が低い

0%

尿所見は常に非特異的である

0%

微生物は臓器選択性をもたない

0%

UTIは除外診断である

0%

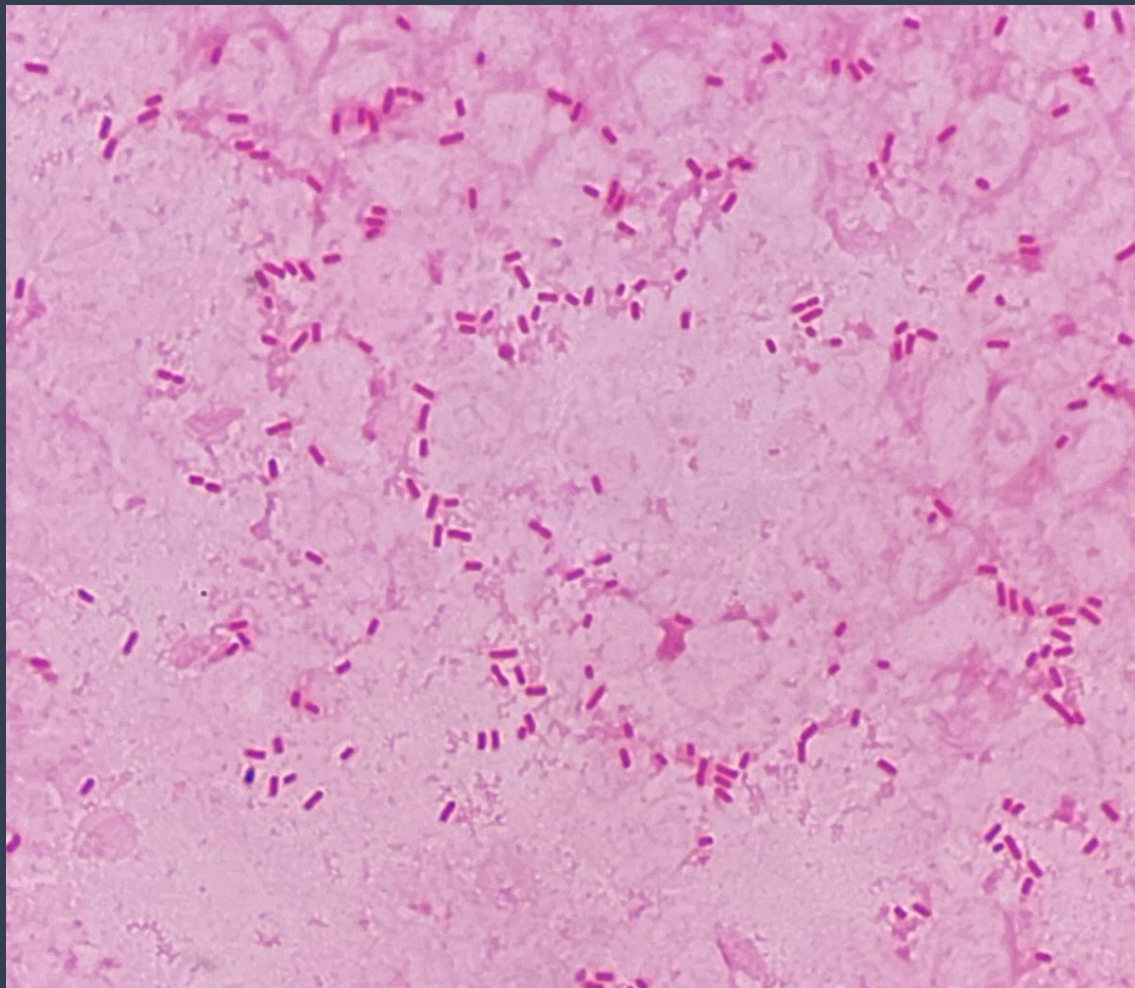
尿所見は高齢者で無効である

0%

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 尿路感染症の分類と症状
- ③ 尿路感染症の原因微生物
- ④ 尿路感染症の検査
- ⑤ 尿路感染症の診断
- ⑥ 尿路感染症の治療

質問：54歳女性 主訴：発熱、悪寒、戦慄、右背部痛



血液培養グラム染色（×1,000）

- ✓ 血液培養2/2セット、4/4本からグラム陰性桿菌が検出。
- ✓ 質量分析では大腸菌。
- ✓ 尿培養からも同様のグラム陰性桿菌が検出。
- ✓ 現在セフトリアキソンで治療中。

現時点で治療の提案はしますか？

現時点で治療の提案は？

しない（CTRXを継続）

0%

する

0%

その他

0%

質問：大腸菌薬剤感受性検査結果（尿培養も同様の結果）

	感受性	MIC (mg/L)
アンピシリン	R	>16
ピペラシリン	R	>64
アンピシリン・スルバクタム	R	16
ピペラシリン・タゾバクタム	S	≤4
セファゾリン	R	>16
セフトリアキソン	R	>2
セフトジジム	R	>8
セフェピム	R	>16
セフメタゾール	S	≤4
メロペネム	S	≤0.25
イミペネム	S	≤0.5
アズトレオナム	R	>8
アミカシン	S	≤8
レボフロキサシン	I	1
シプロフロキサシン	S	≤0.5
ST	R	R>2



治療はどうしましょうか？

治療はどうしますか？

CTRX継続

0%

PIPC/TAZに変更

0%

CMZに変更

0%

MEPMに変更

0%

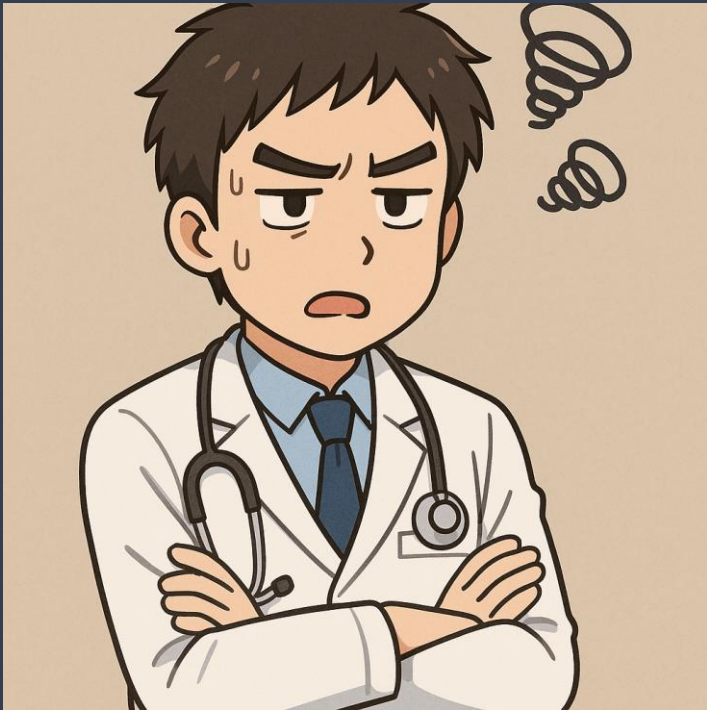
AMKに変更

0%

その他

0%

カルバペネム以外の治療薬の模索

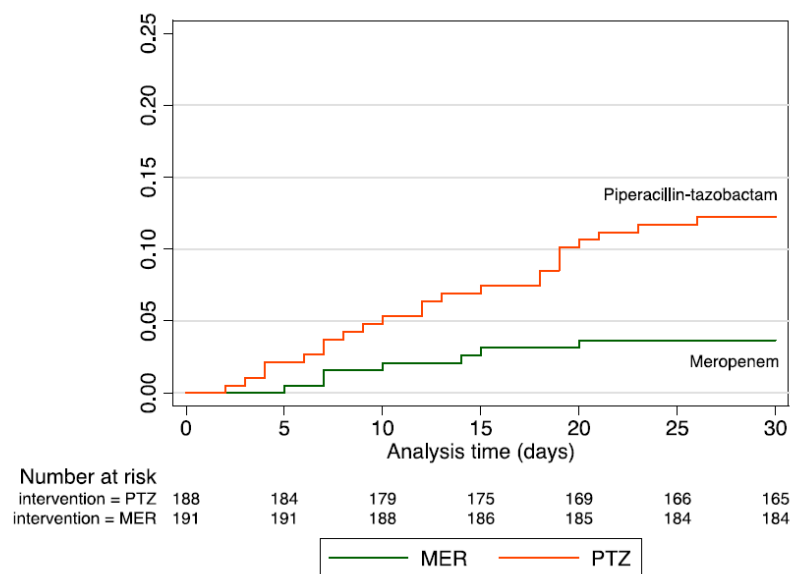


ESBL産生菌にはMEPMですか？
PIPC/TAZ、CMZは使えないのですか？



CTX耐性の*E. coli*, *K. pneumoniae*による391人の血流感染症患者の非劣性無作為化臨床試験
CTX耐性の*E. coli* (328例)と*K. pneumoniae* (51例)。

eFigure 4: Kaplan-Meier Failure Estimates for Primary Outcome

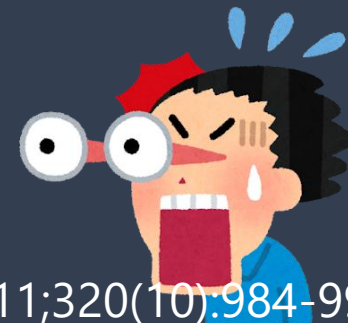


カルバペネムのスペアリングを
目的にした研究だったが・・・

ESBL産生（表現型）は86.0%。
(*E. coli* 85.0%、*K. pneumoniae* 92.5%)

30日死亡率：MEPM 3.7%、PIPC/TAZ **12.3%**
5%の非劣性マージンに合致せず

事前設定された中止基準を満たしたため**途中終了**



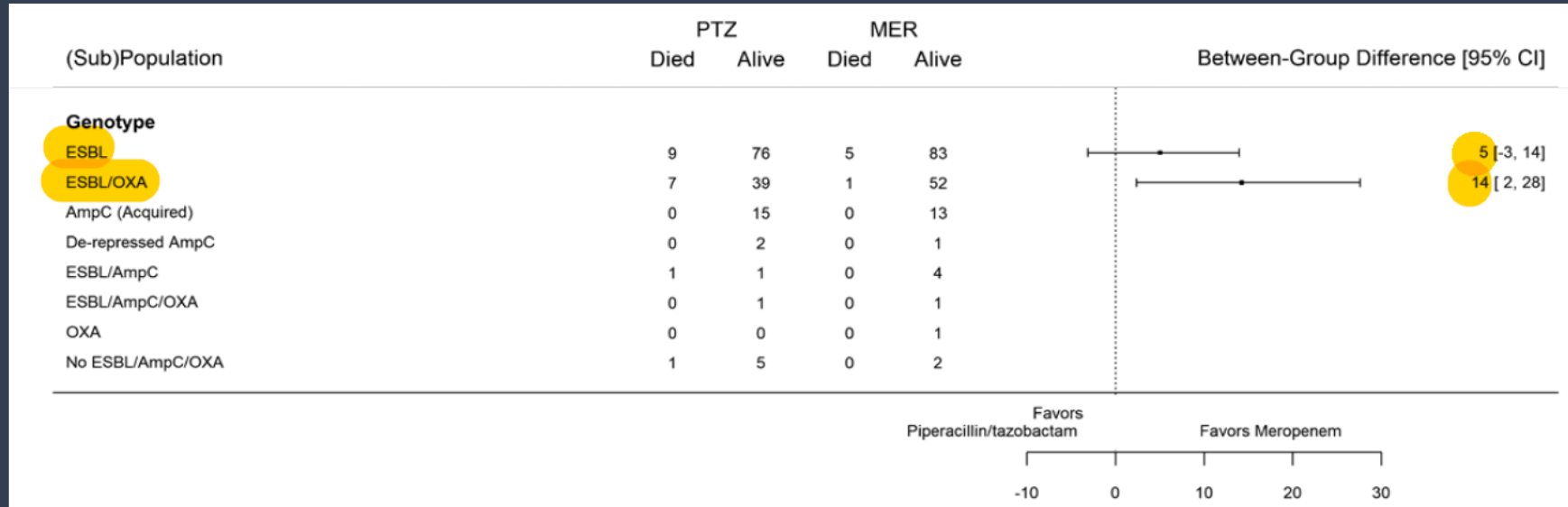
MERINO trialの解釈は？

common subtypes being *bla*_{CTX-M-15} (54.5%), *bla*_{CTX-M-27} (13.0%), and *bla*_{CTX-M-14} (11.0%). The presence of narrow-spectrum oxacillinases (such as *bla*_{OXA-1} and variants) was also common (seen in 67.6% of all strains), and may compromise β -lactamase inhibition by tazobactam.^{34,35}

narrow-spectrum oxacillinase (*bla*OXA-1やその亜種など) の存在も多く (全菌株の67.6%) , タゾバクタムによる β -ラクタマーゼ阻害効果を損なう可能性がある。



登録患者379例から320株の分離株。PTZ/TAZ感受性は94%，MEPMは100%



MEPMに対するPTZ/TAZの**30日死亡率の絶対的リスク増加**：
オリジナルの主要解析集団で**9%**（95%CI 3～15%）

• PTZ/TAZのMIC値>16 mg/Lの菌株を除外 **5%**（95%CI -1%～10%）

• ESBLのみの30日死亡リスク：**5%**（-3%～14%）

ESBL + OXA1の30日死亡リスク：**14%**（95% CI 2%～28%）

PTZ/TAZ感受性あり
+ OXA-1の併存なし

スペアリング可？



日本におけるOXA-1産生ESBL産生大腸菌の疫学

2011/11-2019/9@がん研有明病院

ESBL産生大腸菌菌血症に対するTZP（14例） vs カルバペネム（26例）

注意

原因菌35株中、BlaOXA-1を保有株は4株（11.4%）
TZP非感受性は3株（8.6%）

ポイント

菌血症発症14日目の治療失敗の頻度に有意差なし

OXA-1産生頻度の低い地域におけるESBL産生大腸菌菌血症の
非重症例に対してTZPは治療選択肢

ESBL産生腸内細菌目細菌に対するCMZの可能性



ではCMZはどうでしょうか？

そもそもESBL産生*E. coli*と*K. pneumoniae*は異なる

2004/1～2013/12月@12カ国、33の3次医療施設

ESBL産生*K. pneumoniae*菌血症（222例） vs ESBL産生*E. coli*（687例）

	調整オッズ比	p値
ICU発症	2.303 (1.45-3.65)	<.001
入院～発症	1.703 (1.1-2.639)	<.001
心血管疾患	2.187 (1.527-3.13)	<.001
神経疾患	1.618 (1.032-2.537)	0.036
30日死亡率	1.64	0.016

*K. pneumoniae*の方が予後悪い



ESBL産生菌菌血症患者におけるCMZ vs MEPM

2014/4/1～2022/9/31@天理病院。CMZ(n=90)、カルバペネム(n=66)が投与された156例の後ろ向き観察研究。
CMZ群の9割、CPM群の8割がESBL産生菌。

	Patients or No. (%)		P Value
	CMZ (n = 90)	CPM (n = 66)	
Primary outcome			
90-d mortality	6 (7)	10 (15)	.110
Secondary outcomes			
30-d mortality	2 (2)	5 (8)	.134
Recurrent episode of bacteremia	4 (4)	6 (9)	.325
Readmission within 30 d	2 (2)	12 (18)	.002
Duration of antibiotic treatment, d	14 (10–14)	14 (11–17)	.092
Adverse event	2 (2)	1 (2)	>.99
Allergy	1 (1)	0 (0)	>.99
<i>Clostridium difficile</i> infection	1 (1)	1 (2)	.419



90日目までに死亡した患者はCMZ群で6人（7%）、カルバペネム群で10人（15%）（p = 0.110）。
（CMZ群で高齢、Pittスコア低い）

	ESBL Gene Type, No. ^a								
	<i>bla</i> _{CTX-M-1-like}			<i>bla</i> _{CTX-M-9-like}			<i>bla</i> _{CTX-M-2-like} + <i>bla</i> _{CTX-M-9-like}		
	CMZ (n = 32)	CPM (n = 15)	P Value	CMZ (n = 55)	CPM (n = 47)	P Value	CMZ (n = 1)	CPM (n = 0)	P Value
Mortality									
90 d	3	4	.188	3	6	.295	0	0	...
30 d	1	2	.235	1	3	.332	0	0	...
Bacteremia recurrence	3	3	.367	1	3	.332	0	0	...
Readmission within 30 d	0	2	.097	2	10	.011	1	0	...

ESBL産生大腸菌による侵襲性尿路感染症に対する
CMZとMEPMの有効性評価：多施設共同前向き観察研究

2020年3月～2021年11月までにESBL産生大腸菌による侵襲性尿路感染症で入院した患者を対象。
国内10施設における患者を対象。CMZ群81例、MEPM群46例。

Variables	Adjusted odds ratio (95% CI)	P-value
Clinically effective (early)	0.63 (0.15–2.75)	0.54
Clinically effective (late)	1.83 (0.26–12.75)	0.54
14 d mortality	NA	NA
30 d mortality	<0.01 (NA)	<0.01
In-hospital mortality	0.20 (0.03–1.36)	0.10
Recurrence within 28 d	1.36 (0.14–12.93)	0.79
LOS after isolation of ESBLEC among survivors	NA	0.23

- PS調整後、臨床効果は両群間に差はなかった。
- 30日死亡リスクはCMZ群で低かったが、再発リスクは両群で同程度。

抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊（ESBL）

セフメタゾール点滴静注 1回1g 8時間毎

血流感染症

- ・ 非重症のUTI
- ・ 十分にドレナージをされた胆道系疾患等

非血流感染症

- ・ 腎盂腎炎・複雑性UTI：経口摂取不可能な例
- ・ その他の感染症（肺炎・腹腔内感染症など）：
非重症例・十分なドレナージをされた例など

抗微生物薬適正使用の手引き
第三版 別冊

入院患者の感染症で問題となる微生物について

厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部 感染症対策課

ESBL産生菌治療（米国感染症学会耐性GNRガイドライン2024）

	First-line	Second-line
膀胱炎	ニトロフラントイン、ST	CPFX、LVFX、カルバペネム
腎盂腎炎 複雑性尿路感染症	ST、CPFX、LVFX	ETP、MPEM、IMP/CS
尿路以外		
MPEM、IPM/CS、ETP （重症患者 and/or 低Alb血症 MEPM or IPM/CS）		臨床経過が良く感受性判明後は、 経口ST、CPFX、LVFXに変更検討

- ✓ セファマイシンは推奨されない（データ不足のため）
- ✓ 腎盂腎炎・尿路外感染症でPIPC/TAZは推奨されない

基本情報/Basic information

一般向け試験名/Public title

日本語

ESBL(extended-spectrum β -lactamase:基質特異 性拡張型 β ラクタマーゼ)産生大腸菌による血流感染症に対する標的治療としての
メロペネムとセフメタゾールの有効性を検討する無作為化非盲検比較対照試験

英語

Randomised Controlled Trial of Meropenem versus Cefmetazole for definitive treatment of bloodstream infections due to ESBL- producing Escherichia coli

一般向け試験名略称/Acronym

日本語

CEFMEC試験

英語

CEFMEC Trial

試験実施施設/Institutions

試験実施施設名称/Institutions

国立研究開発法人国立国際医療研究センター（東京都）、藤田医科大学（愛知県）、京都大学医学部附属病院（京都府）、市立伊勢総合病院（三重県）、横浜市立大学附属病院（神奈川県）、大分大学医学部附属病院（大分県）、りんくう総合医療センター（大阪府）、京都市立病院（京都府）、自治医科大学附属さいたま医療センター（埼玉県）、新潟大学医歯学総合病院（新潟県）、静岡県立静岡がんセンター（静岡県）、静岡県立総合病院（静岡県）、奈良県立医科大学（奈良県）、兵庫県立はりま姫路総合医療センター（兵庫県）、名古屋医療センター（愛知県）、飯塚病院（福岡県）、愛媛県立中央病院（愛知県）、横浜市立みなと赤十字病院（神奈川県）、社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院（長野県）、筑波メディカルセンター病院（茨城県）、敬愛会中頭病院（沖縄県）、島根大学医学部附属病院（島根県）、医療法人溪仁会 手稲溪仁会病院（北海道）、大阪市立総合医療センター（大阪府）、洛和会音羽病院（京都府）、安城更生病院（愛知県）、厚生連高岡病院（富山県）、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院（愛知県）、富山県立中央病院（富山県）、愛知県がんセンター（愛知県）、伊勢赤十字病院（三重県）、東京都立多摩総合医療センター（東京都）

まとめ

ESBL産生腸内細菌目細菌の治療（私見）

- CMZを第一選択
- 超重症例ではカルバペネムを選択
- PIPC/TAZはCMZにde-escalationできない症例で選択
（複数菌感染など）

ESBL産生 E. coli による非重症の侵襲性尿路感染症で、カルバペネム代替として検討される薬剤はどれか。

セフトリアキソン

0%

セフメタゾール

0%

アンピシリン

0%

セフトジジム

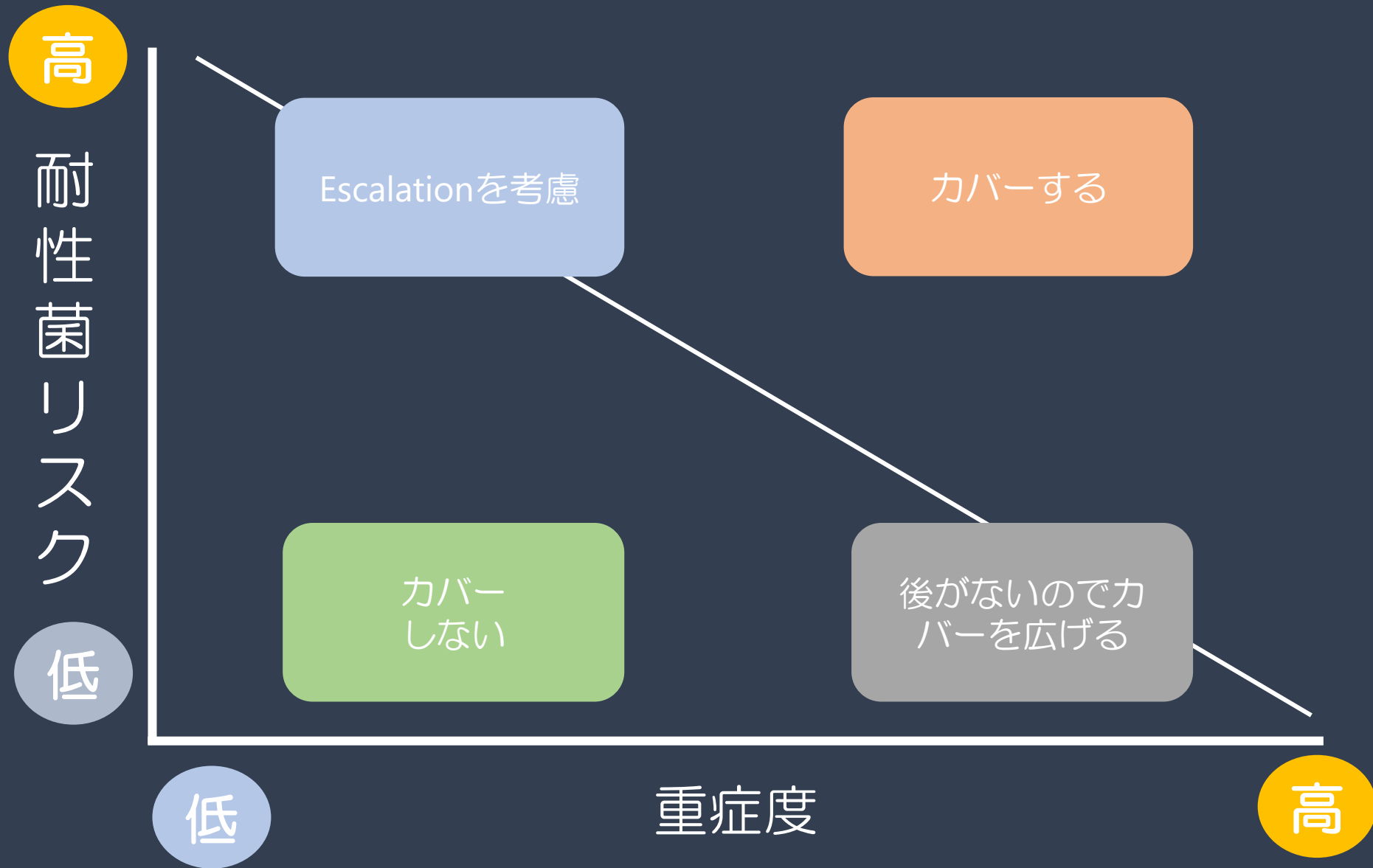
0%

アズトレオナム

0%

感染症治療の基本方針

抗菌薬適正使用と患者アウトカムとのトレードオフ



経験的治療のポイント

経験的治療を決定するときに以下の事項も考慮すべき

過去30日以内の抗菌薬曝露

最も疑わしい病原体の地域の感受性パターン

過去6ヶ月間に患者から同定された菌とそれに関連する抗菌薬感受性データ

重症度評価

- ・特に敗血症の有無に基づいて行う

耐性菌リスク

- ・過去に尿から耐性菌が分離されている場合はその抗菌薬は避ける
- ・より直近のものを参照する

その他の患者の個別要因（有害事象の予防）

- ・アレルギー、薬物相互作用など

アンチバイオグラムの活用

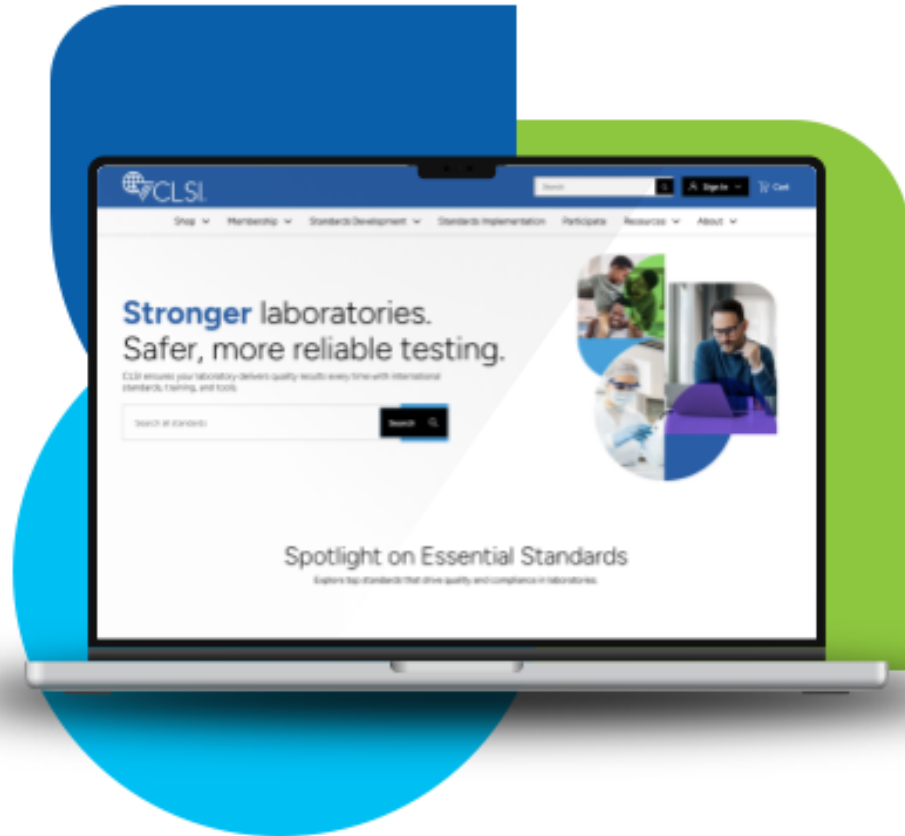
- ・敗血症性ショック（ $\geq 90\%$ ）、ショックを伴わない敗血症（ $\geq 80\%$ ）

CLSI MICRO FREE

CLSI MicroFree enables free access to the most trusted and updated information on Antimicrobial Susceptibility Testing (AST), a critical need for laboratories and providers dealing with drug-resistant pathogens and infections.

This platform – providing free, read-only access to critical AST standards – is provided as a public health service. For the full suite of AST documents and resources, visit the clsi.org website.

For more information, visit clsi.org



CLSI M100 30thより「I[^]」表記の導入

QUINOLONES AND FLUOROQUINOLONES (Please refer to Glossary I.)										
Ciprofloxacin	5 µg	≥ 26	-	22-	≤ 21	≤ 0.25	-	0.5 [^]	≥ 1	
Levofloxacin	5 µg	≥ 21	-	25 [^] 17- 20 [^]	≤ 16	≤ 0.5	-	1 [^]	≥ 2	
Cinoxacin* (U) ^a	100 µg	≥ 19	-	15- 18 [^]	≤ 14	≤ 16	-	32 [^]	≥ 64	
Enoxacin* (U) ^a	10 µg	≥ 18	-	15- 17 [^]	≤ 14	≤ 2	-	4 [^]	≥ 8	
Gatifloxacin*	5 µg	≥ 18	-	15- 17 [^]	≤ 14	≤ 2	-	4 [^]	≥ 8	

- 2020年、M100 30thより「[^]」記号（キャレット記号）が導入。
 ▶ 中間（intermediate, I）カテゴリーの定義がより明確化。
- 尿中濃縮の可能性が「I[^]」と関連付けられた。
- Enterobacterales、Enterococcus属、緑膿菌に対するβ-ラクタム、アミノグリコシド、フルオロキノロンに適用。

腎盂腎炎の治療期間は？

原則、7日

0%

フルオロキノロンで治療する場合のみ7日

0%

14日

0%

その他

0%

治療期間の流行はshort is better





Antibiotic Resistance



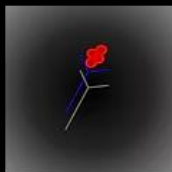
Healthcare Leadership



Superbugs

Brad Spellberg, MD

Follow



Scientist
Immunotherapy Research



Healthcare Policy Expert



Author

Shorter Is Better

Diagnosis	Short (d)	Long (d)	Result	#RCT
CAP	3-5	5-14	Equal	14
Atypical CAP	1	3	Equal	1
Possible PNA in ICU	3	14-21	Equal	1*
VAP	5-8	10-15	Equal	3
Empyema	14-21	21-42	Equal	2
Cystic Fibrosis Exacerbation	10-14	14-21	Equal	1
Bronchiectasis Exacerbation	8	14	Equal	1
cUTI/Pyelonephritis	5 or 7	10 or 14	Equal	13**
Intra-abd Infection	4	8-10	Equal	3
Complex Appendicitis	1-2	5-6	Equal	2
Bacteremia (non <i>S. aureus</i>)	7	14	Equal	4†
Cellulitis/Wound/Abscess	5-6	10	Equal	4‡
Osteomyelitis	42	84	Equal	2
Osteo Removed Implant	28	42	Equal	1
Debrided Diabetic Osteo	10-21	42-90	Equal	2¶
Septic Arthritis	14	28	Equal	1
Bacterial Meningitis (peds)	4-7	7-14	Equal	6
AECB & Sinusitis	<5	>7	Equal	>25
Variceal Bleeding	2-3	5-7	Equal	2
Neutropenic Fever	AFx72h/3 d	+ANC>500/9 d	Equal	2
Post Op Prophylaxis	0-1	1-5	Equal	57‡
Erythema Migrans (Lyme)	7-10	14-20	Equal	3
<i>P. vivax</i> Malaria	7	14	Equal	1
Early Syphilis	1 IM	3 IM in 3 wks	Equal	2

Total: 24 Conditions

>150 RCTs

*Low CPIS score, CAP, HAP, VAP combined; **2 RCT included males, the smaller one found lower 10-18 d f/up cure in males with 7 days of therapy but no difference at longer follow-up, larger exclusive male study found no diff in cure, 3 Peds RCTs, 1 short course was superior on recurrence, 1 short course had more UTI failure at day 6-14 but not after day 14; 1 short course had more recurrence but still less overall abx despite retreatment with no difference in long term cure; †GNB bacteremia also in UTI/cIAI RCTs; ‡3 RCTs equal, 1 (low dose oral flucox) †relapses 2° endpoint; ¶all patients debrided, in 1 study total bone resection (clean margins); ‡Includes meta-analysis of 52 RCTs; refs at <https://www.bradspellberg.com/shorter-is-better>

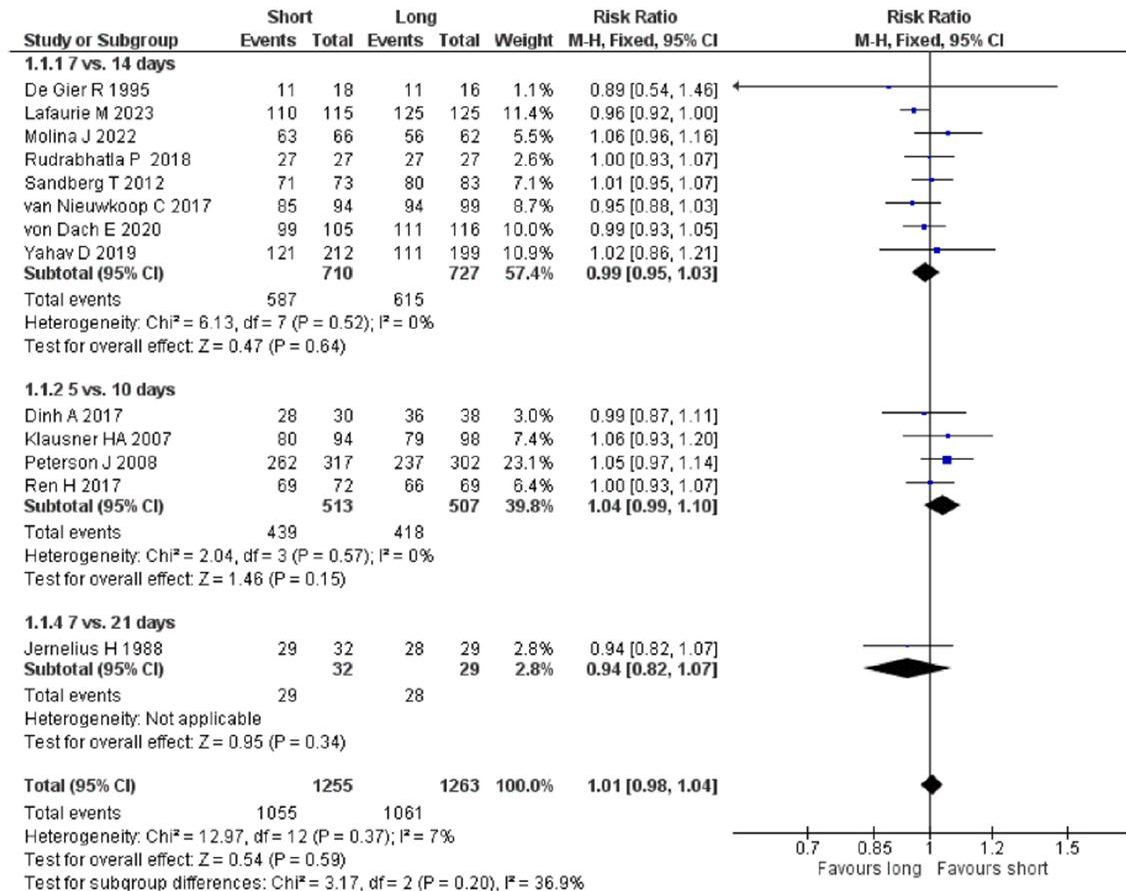
複雑性尿路感染症（急性腎盂腎炎を含む）：有効な治療によって臨床的に改善している患者

- フルオロキノロン系抗菌薬：5～7日間
（条件付き推奨、エビデンスの確実性：中等度）
 - 非フルオロキノロン系抗菌薬：7日間
（条件付き推奨、エビデンスの確実性：極めて低）
- 治療期間は、有効な抗菌薬の初回投与日からカウント。
 - 本推奨の根拠となった研究では、膀胱留置カテーテル、重症敗血症、免疫不全、膿瘍、CKD、前立腺炎、完全尿路閉塞、泌尿器手術施行中の患者は除外されている。
 - ▶ これらの集団では、より長い治療期間が必要となる可能性
 - 経口βラクタム薬による短期治療に関するエビデンスは限定的（高用量が必要？）。
 - 前立腺炎では10～14日間の治療が望ましい可能性（エビデンス不足）。

腎盂腎炎、複雑性尿路感染症の抗菌薬治療：Short is better

2024年11月30日までの研究。腎盂腎炎 or 複雑性尿路感染症の成人患者のRCTを対象としたシステマティックレビューとメタ解析。16件のRCT (n=4,643) が対象。うち12件の試験でshort (5-7日) vs long (10-14日) を比較。

短期 vs 長期抗菌薬治療の臨床的成功 (長期治療の7日後までの全身・局所症状の消失+再発なし)



短期治療と長期治療の間に有意差なし
(RR: 1.01、95% CI: 0.98–1.04、
中程度の確実性)

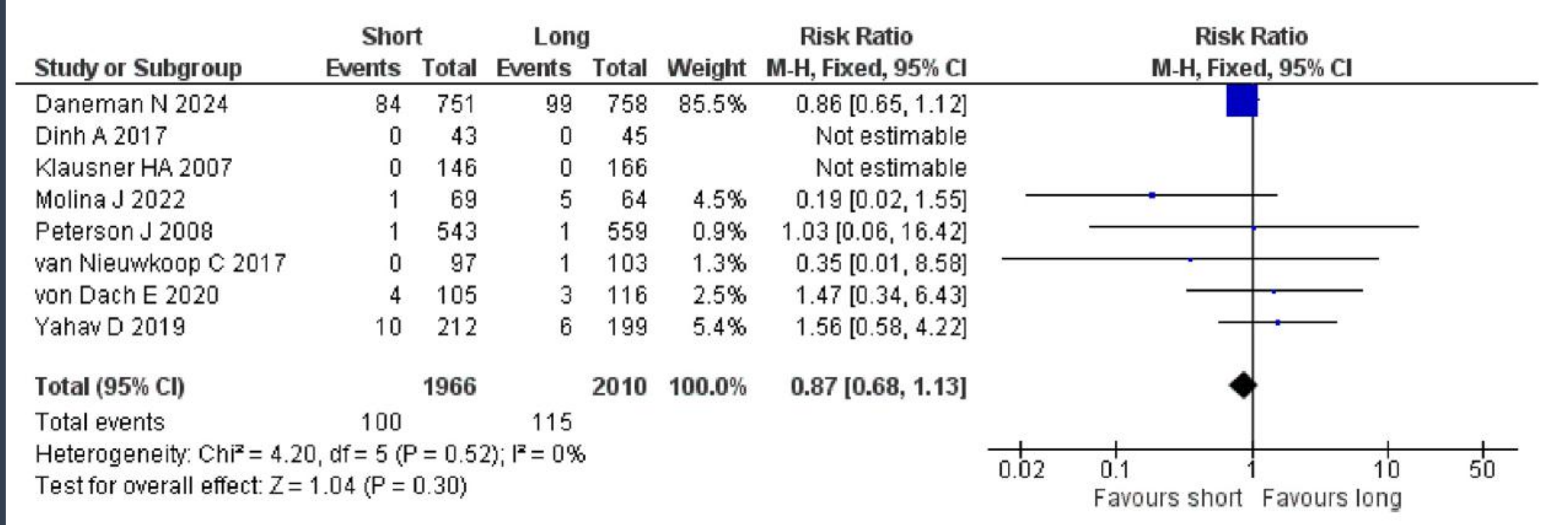
- 男性、キノロン以外に関しては不確実性が残る

Clin Microbiol Infect. 2025 Aug;31(8):1263-1271.

腎盂腎炎、複雑性尿路感染症の抗菌薬治療：Short is better

2024年11月30日までの研究。腎盂腎炎 or 複雑性尿路感染症の成人患者のRCTを対象としたシステマティックレビューとメタ解析。16件のRCT（n=4,643）が対象。うち12件の試験でshort（5-7日）vs long（10-14日）を比較。

短期 vs 長期抗菌薬治療の死亡率（30日以内の全死亡）



群間で有意差なし（RR：0.87、95% CI：0.68–1.13、中程度の確実性）

菌血症を合併している際の治療期間は？



グラム陰性菌菌血症の治療期間：システマティックレビューとメタ解析

2022年5月までの研究。入院中にグラム陰性菌菌血症を発症した成人を対象。

Short(≤7日)とlong(>7日)を比較した3件のRCT (n=1,186)、うち1,121人が腸内細菌目細菌菌血症。

Variable	Yahav et al.		von Dach et al.		Molina et al.		Mantel-Haenszel OR (95% CI)	Breslow-Day P value
	7 days (n = 306)	14 days (n = 298)	7 days (n = 169)	14 days (n = 165)	7 days (n = 117)	14 days (n = 127)		
90-d mortality	36 (11.8)	32 (10.7)	14 (8.3)	9 (5.5)	10 (8.5)	15 (11.8)	1.08 (0.73-1.58)	0.41
30-d mortality	16 (5.2)	12 (4.0)	6 (3.6)	4 (2.4)	4 (3.4)	8 (6.3)	1.08 (0.62-1.91)	0.40
Relapse of bacteremia -30d	8 (2.6)	8 (2.7)	2 (1.2)	3 (1.8)	7 (5.9)	6 (4.7)	1.00 (0.50-1.97)	0.82
Readmissions - 30d	74 (24.2)	79 (26.5)	14 (8.3)	9 (5.5)	11 (9.2)	12 (9.3)	0.98 (0.73-1.33)	0.49
Hospital length of stay, Median (IQR)	1 (0-4)	1 (0-4)	4 (1.3-10)	4 (1-11)	4 (0-9)	3 (0-8)	-	0.71*
Duration of antibiotic therapy, Median (IQR)	5 (4-13)	12 (10-16)	7 (6-9)	13 (9-14)	7 (7-14)	14 (14-16)	-	0.39*
Local suppurative complications 90d	16 (5.2)	10 (3.4)	2 (1.2)	1 (0.6)	-	-	1.62 (0.76-3.47)	0.87
Distal complications 90d	2 (0.7)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-	2.00 (0.18-22.08)	-
Emergence of resistance to study antibiotic -90d	33 (10.8)	29 (9.7)	3 (1.8)	0 (0.0)	-	-	1.23 (0.74-2.04)	0.11
Diarrhea	18 (5.9)	24 (8.1)	-	-	2 (1.7)	3 (2.3)	0.73 (0.40-1.33)	1.00
<i>Clostridioides difficile</i> infection	2 (0.7)	2 (0.7)	2 (1.2)	4 (2.4)	-	-	0.65 (0.18-2.31)	0.60
Rash	2 (0.7)	4 (1.3)	-	-	1 (0.8)	4 (3.1)	0.37 (0.10-1.41)	0.67
Acute kidney injury	14 (4.6)	12 (4.0)	-	-	3 (2.5)	1 (0.8)	1.33 (0.64-2.77)	0.37

Data are presented as no. (%). OR - odds ratio; CI - confidence interval; IQR - interquartile range. *P value by General linear models.

最も多かった菌血症の原因はUTI（3試験で、55～68%）

死亡率、再発、入院期間、再入院、合併症、有害事象、薬剤耐性に有意差なし

腎盂腎炎の治療期間について正しいのはどれか

原則14日以上投与する

0%

菌血症合併例では30日投与する

0%

フルオロキノロンは3日間が推奨

0%

有効治療薬で改善すれば5-7日間で十分な場合がある

0%

治療期間は尿培養陰性化日から数える

0%

- UTI（尿路感染症）の局在をはっきりさせる。
- UTIは除外診断。膿尿≠UTI。
- 治療期間はshort is better。
- 地域・施設の疫学を考慮した抗菌薬を選択。

今日のスケジュール

- ① はじめに
- ② 尿路感染症の分類
- ③ 尿路感染症の検査
- ④ 尿路感染症の原因微生物
- ⑤ 尿路感染症の治療